

便携式智能仪器通用低功耗单片机系统设计

滕召胜

湖南大学电气与信息工程学院 (长沙 410082)

摘 要 便携式智能仪器是现代仪器的重要组成部分,广泛应用于生产、科研及军事现场。该文介绍一种便携式智能仪器的通用低功耗单片机系统,给出了硬、软件结构,提出了以单键实现控制键与数字键功能的设计思想,讨论了系统的软件抗干扰方法。实际应用表明:该系统具有结构简单、可靠性高、成本低等特点。

关键词 便携式智能仪器 单片机系统 低功耗 抗干扰

Design of Single-chip Microcomputer System with Lower power for Portable Intelligent Instruments

Teng Zhaosheng

(College of Electrical and Information Engineering, Hunan University, Changsha 410082)

Abstract: Portable Intelligent Instruments are an important part of modern instruments. They are widely used in production, scientific research and military. This paper introduces a single-chip microcomputer system with lower power for portable intelligent instruments, gives the hardware and software composition of the system. The paper presents a design plan which uses single-key to replace the keyboard of functions and numerals, discusses the methods of anti-interference with soft-ware of the system. Experimental results show that the system has the advantages of simple structure, high reliability, lower power and low-cost.

Keywords: portable intelligent instruments, single-chip microcomputer system, lower power

1 引言

计算机技术的迅猛发展使仪器仪表的发展跃上了一个新台阶,传统的检测设备被智能化仪器所取代。智能仪器的两个主要发展方向是便携式智能仪器和大型自动测试系统。便携式智能仪器主要用于加工、贸易、实验及军事现场,要求仪器小巧轻便、操作简单、测量速度快、可靠性高、功耗低。该文介绍一种以 PIC16C711 单片机为核心部件的低功耗单片机系统,它具有 2 路模拟信号输入接口,干电池供电,内带 1024×14 位程序存储器、68×8 位 RAM。系统配有 DC-DC 电源转换器件为单片机和 LCD 显示提供工作电源,并为单片机的 A/D 转换提供标准参考电压。系统在信号采样时的工作电流(2mA,睡眠状态(SLEEP)下的工作电流<0.2mA,成本低于 40 元人民币,具有良好的应用价值。

2 低功耗单片机系统的硬件电路

低功耗单片机系统可完成测量通道(参数)选择、A/D 转换、控制命令、数据输入、信号分析处理、报警及其它智能功能。根据便携式智能仪器的特点和要求,单片机系统遵循了低功耗设计原则。设计时选用低功耗器件,简化硬件电路,并尽量用软件实现仪器的功能。

系统采用了内部带有 4 路 8 位 A/D 转换器、1024×14 位片内程序存储器、68×8 位 RAM、4 个中断源、8 分频定

时/计数器的低功耗单片机 PIC16C711。它具有低功耗睡眠(SLEEP)模式和片内看门狗定时器(WDT),易于实现抗干扰设计。此外, PIC16C711 与其它 8 位单片机相比,代码压缩速度提高了 4 倍,器件性能大大提高。因此, PIC16C711 是低功耗低成本便携式智能仪器较为适宜的单片机。

图 1 为单片机系统电路图。图中, IC1 是仪器采用的低功耗单片机 PIC16C711, 它的 17 脚、18 脚是片内 8 位 A/D 口(模拟输入通道 0、1), 分别接模拟测量信号 1、2。IC1 的 10 脚为双向 I/O 口, 电平变化可引起中断。10 脚通过 R1 接操作键 K1, 随时读取操作命令(中断), 改变 CPU 执行的控制与处理方式。R2、R3 构成分压电路, 当供电电池电压 VDD 降至一定值时, IC1 的 13 脚(双向 I/O 口)电压降低引起中断, CPU 发出欠电报警信号送 LCD 显示。LCD 显示器的时钟与数据端口分别接 IC1 的 6 脚(外部触发中断输入)和 7 脚(双向 I/O 口)。T1、R6、R7、R8 构成外部快速复位电路, 消除 CPU 的冗余影响, 使仪器在关机后可以立即开机而不致程序运行不正常。

IC2 为精密稳压器件 MAX883, 其输入电压范围 2.7~11.5V, 输出电压 4.75~5.25V(波动<250μVRMS), 最大负载电流可达 200mA, 器件本身耗流仅 10μA 左右。IC1 由于电池提供其工作电压 VDD(9V), 输出高稳定度+5V 直流电压 VCC, 向 IC1 和 LCD 显示器提供工作电压, 并通过 R4 向

作者简介:滕召胜,男,湖南大学电气与信息工程学院教授,国防科技大学 ATR 国家重点实验室博士后,主要研究方向为智能检测、信息处理、智能控制。

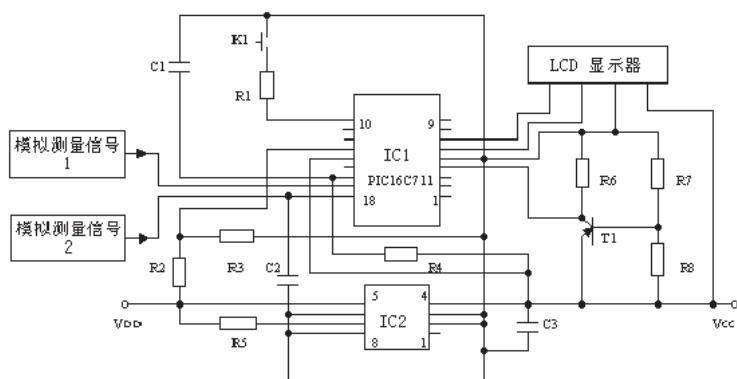


图 1 低功耗单片机系统硬件电路图

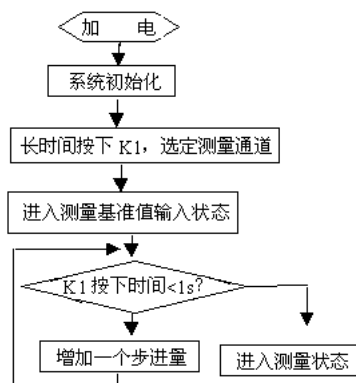


图2 单键操作的软件管理

IC1 的 16 脚提供 A/D 转换参考电压。

由图 1 可见,数据处理系统的硬件电路较为简单。仪器只设有 K1 一个操作键,通过软件管理,可以使 K1 成为多义键,用单键完成测量通道选择、测量基准值调节、测量初始化、采样等控制命令。

3 软件设计

3.1 软件模块

低功耗单片机系统的软件设计应根据便携式仪器的功能要求确定,软件可采用模块化结构,包括初始化子程序、操作键管理子程序、A/D 转换与测量数据处理子程序、显示子程序等。

3.2 单键操作的多功能管理

单键操作可以简化电路设计,减少功耗^[2]。便携式智能仪器的功能相对简单,利用软件管理,可以用 K1 取代智能仪器的功能键与数字键。图 2 为单键操作的软件管理流程图。

由图 2 可见,单片机系统加电后,第一次长时间按下 K1 键时,LCD 显示每秒变化一次测量通道(即测量参数),在显示某通道时松开 K1 键,CPU 选定该参数,并显示基准值“0.0”。第二次按下 K1 后,CPU 依据 K1 按下时间的长短,改变基准值(按软件设定的步进量递增)或认可当前显示基准值进入测量状态。步进量可以根据测量精度要求选取 0.1、0.2、0.5 等值。

可见,依靠巧妙的软件管理,单键被赋予了控制键和数字键的多种功能,成为多义键。

3.3 软件抗干扰措施

便携式仪器采用干电池供电,不存在电源或电网干扰问题。但现场使用不可避免地会受到自然放电干扰和其它电气设备的放电干扰。便携式仪器不能增加过多的硬件屏蔽措施,因此,软件抗干扰设计尤为重要。设计实践证明,软件抗干扰不仅效果好,而且降低了产品成本,有利于便携式智能仪器的商品化设计。在仪器运行速度和程序存储容量许可的条件下,应尽量采用软件抗干扰设计。低功耗单片机系统可采用下列软件抗干扰方法:

3.3.1 数字滤波

便携式智能仪器的信号和干扰有时是随机的，其特性往往只能从统计的意义上来描述。此时，经典滤波方法就不可能把有用的信号从测量结果中分离出来，而数字滤波具有较强的自适应性。例如，对于 N 次等精度数据采集，存在着系统误差和因干扰引起的粗大误差，使采集的数据偏离真实值。此时，可用剔除 m 个粗大误差后的 $N-m$ 个测量数据的算术平均值作为测量结果示值：

$$\bar{x} = \frac{1}{N-m} \sum_{i=1}^{N-m} x_i \quad (1)$$

式中, X_i 为第 i 次的测量值。

这种数字滤波方法既剔除了干扰数据,又消除了一定的系统误差,选取适当的 N 值,可以获得既能满足测量精度要求、又不影响测量效率和 CPU 占用时间的最佳效果。

3.3.2 睡眠模式(SLEEP)

便携式智能仪器不可能连续不断地采样测量,单片机系统的 CPU 不可能一直处于工作状态,当 CPU 对测量信号进行采样并处理完毕,CPU 处于等待状态,易受干扰影响。此时让 CPU 执行一条“SLEEP”命令,进入睡眠状态,振荡停止,所有 I/O 口保持原来的状态。需要 CPU 工作时再唤醒 SLEEP 中的 CPU。这样不仅降低了单片机系统的功耗,而且大大减少了干扰对 CPU 的影响。

3.3.3 看门狗定时器

看门狗定时器 (WDT) 是一个 CPU 片内自激式的 RC 振荡计时器。当 CPU 程序由于某种干扰而失控时,看门狗定时器将溢出产生复位,使 CPU 重新启动运行,而不至于失去控制。

3.3.4 指令冗余

CPU 受干扰后,往往会把操作数当作指令码来执行,程序出现弹飞。为抑制弹飞,可在程序中加入不可能把操作数当作指令码来执行的两个字节的空操作指令,即指令冗余。

3.3.5 标志判断

程序中可设置一些标志以便 CPU 在执行程序运行时核对判断,若符合标志设定则继续运行,否则转事故处理程序。标志判断可以及时纠正程序运行过程中的出错。

(下转 87 页)

(上接 84 页)

4 结束语

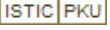
该文提出的以 PIC16C711 单片机为核心的便携式智能仪器通用低功耗单片机系统,结构简单,成本低,通用性强。作者以该系统为数据处理部件研制的 LSK-1 智能插杆式粮食水分快速测定仪,5000 多家用户使用后给予了一致好评,国家粮食储备局已下文在全国粮油行业推广使用。基

于该单片机系统的低功耗智能 PH 计研究也在短期内获得了成功。(收稿日期:1999 年 5 月)

参考文献

- 1.田绪安,彭青立.带模数转换的 PIC16C711 微控制器.国外电子元器件,1998;(3):15~19
- 2.滕召胜,刘波峰.便携式智能仪器的单键操作设计.中国仪器仪表,1999;(6):7~8

便携式智能仪器通用低功耗单片机系统设计

作者: [滕召胜](#), [Teng Zhaosheng](#)
作者单位: [湖南大学电气与信息工程学院, 长沙, 410082](#)
刊名: [计算机工程与应用](#) 
英文刊名: [COMPUTER ENGINEERING AND APPLICATIONS](#)
年, 卷(期): 2000, 36(4)
被引用次数: 2次

参考文献(2条)

1. [田绪安](#), [彭青立](#) [带模数转换的PIC16C711微控制器](#) 1998(03)
2. [滕召胜](#), [刘波峰](#) [便携式智能仪器的单键操作设计](#) 1999(06)

相似文献(1条)

1. 期刊论文 [刘爱琴](#) [单片机测控系统的低功耗设计](#) -电气时代2002, ""(2)
低功耗单片机系统是指以降低系统功耗作为一个主要性能指标的单片机系统。低功耗设计在便携式智能仪器、仪表以及无人职守自动监测、监控仪表中得到广泛应用。因此, 只有在设计某些特定的系统时, 有必要进行低功耗设计。
 1. 单片机低功耗应用系统特点
单片机低功耗应用系统具有体积小、重量轻, 便于携带、功耗低等特点。因……

引证文献(2条)

1. [孙环](#) [智能烫发器系统的研究与实现](#)[学位论文]硕士 2006
2. [葛耀峥](#) [多通道微型数据系统研究](#)[学位论文]硕士 2004

本文链接: http://d.g.wanfangdata.com.cn/Periodical_jsjgcyyy200004027.aspx

授权使用: 南昌大学图书馆(wfncdxtsg), 授权号: a587e378-e7d9-48ff-90d4-9db0000ab5c0

下载时间: 2010年7月11日